

Planes de Ejecución

Table Scan

Significa que el motor tiene que leer toda la tabla. Esto solo puede suceder cuando la tabla es Heap (o sea, no tiene un índice)

Clustered Index Scan

Esta operación es muy similar a un table Scan. El motor recorre toda la tabla. La diferencia entre uno y otro, es que el Clustered Index Scan se realiza en una tabla que tiene un índice Clustered y el Table Scan en una tabla que no tiene este tipo de índice. Además, el Clustered Index Scan aplica a consultas del tipo:

`SELECT * FROM Tabla` y no si debo hacer filtros con WHERE

Clustered Index Seek

Significa que el motor está usando efectivamente el índice Clustered de la tabla en consultas del tipo:

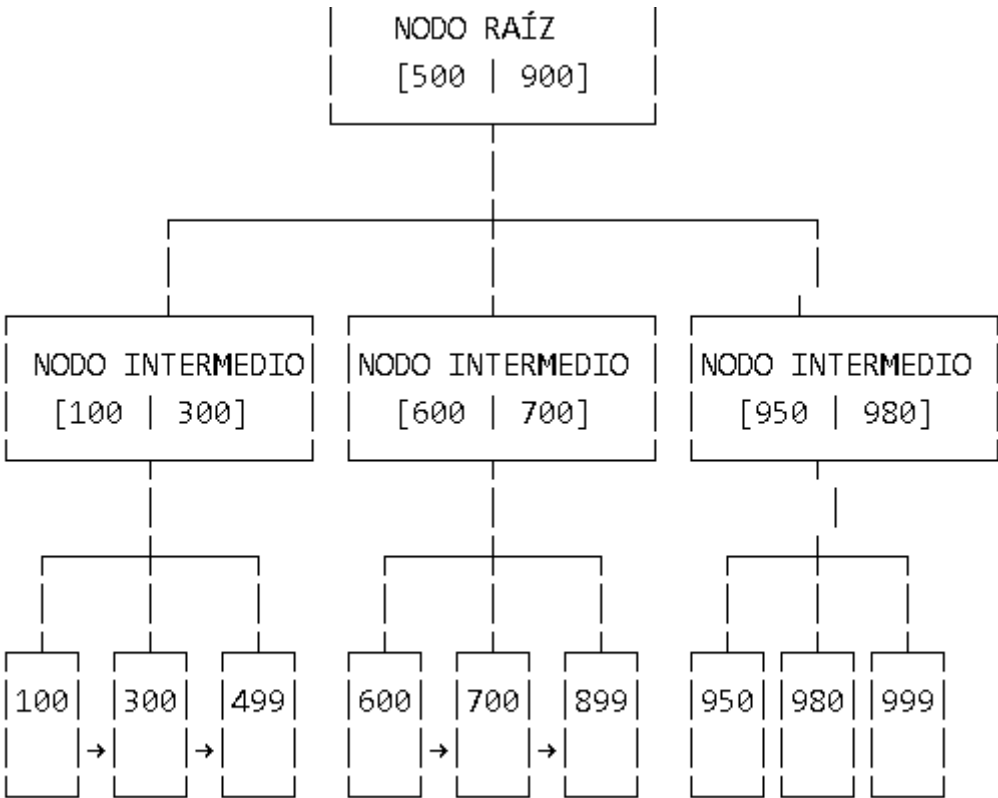
`SELECT * FROM Tabla WHERE campo =/in/between valor`

Index Seek

Es similar que el Clustered.

Se usa con índices del tipo Non Clustered

BookMark Lookup



HOJAS (linked list → → → → → → → → → → → → →)

Reglas del B-Tree:		
Nivel	Qué contiene	Para qué sirve
Raíz	Claves que dividen el árbol	Punto de entrada, siempre 1 solo nodo
Intermedio	Claves + punteros a hijos	Guía la búsqueda hacia abajo
Hoja	Claves + datos reales (o puntero a datos)	Donde están los registros

Búsqueda de Campo3 = 600:

Raíz: 600 > 500 y 600 < 900 → va al hijo del medio
Intermedio: 600 = 600 → va a la hoja correspondiente
Hoja: encontró Campo3=600 → devuelve el puntero a la página de datos
↓
BOOKMARK LOOKUP → busca Campo2

Solo 3 lecturas para encontrar el valor, sin importar el tamaño de la tabla.

Para eliminarlo:

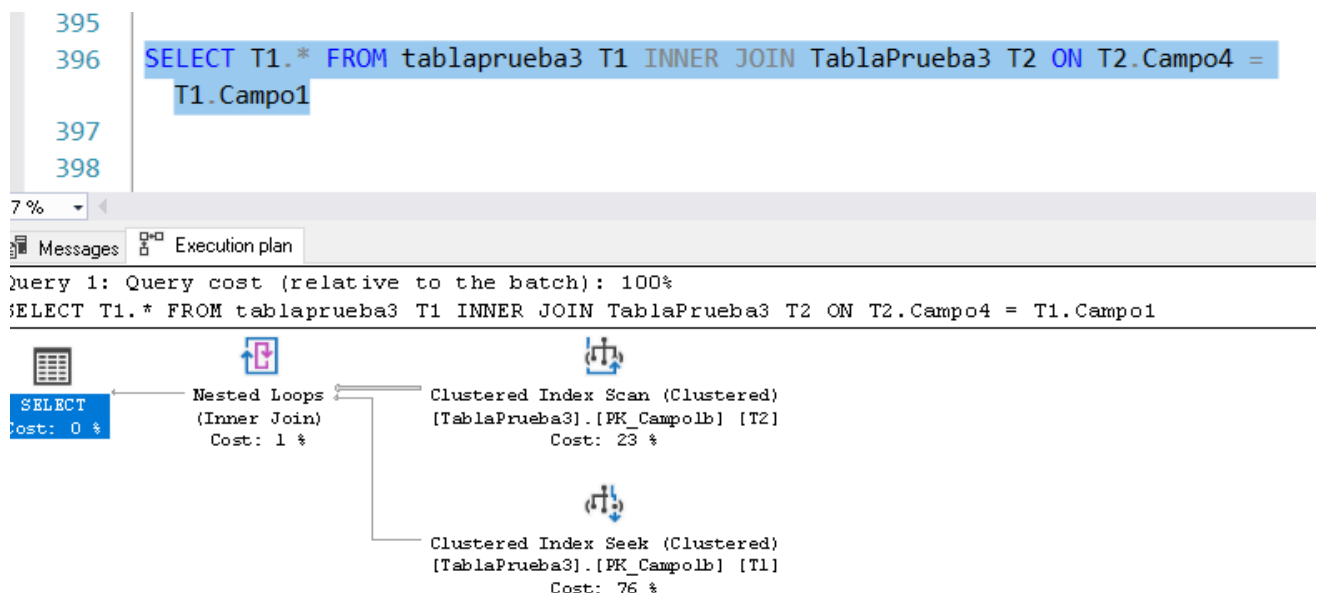
-- Opción 1: Índice cubriente

```
CREATE INDEX IX_Campo3 ON TablaPrueba3 (Campo3) INCLUDE (Campo2)
```

-- Opción 2: No usar SELECT *, pedir solo campos del índice

```
SELECT Campo3 FROM TablaPrueba3 WHERE Campo3 = 500 -- sin lookup
```

Joins

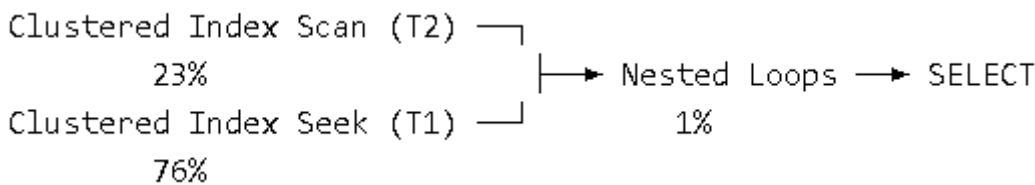


La query hace un self-join de TablaPrueba3 consigo misma:

```
SELECT T1.* FROM tablaprueba3 T1
```

```
INNER JOIN TablaPrueba3 T2 ON T2.Campo4 = T1.Campo1
```

El plan de ejecución de derecha a izquierda:



Qué hace cada operador:

Operador	Tabla	Costo	Por qué
Clustered Index Scan	T2	23%	Recorre TODA la tabla buscando valores de Campo4 (no tiene índice en Campo4)
Clustered Index Seek	T1	76%	Por cada fila de T2, busca directo en T1 por Campo1 (es la PK, tiene índice)
Nested Loops	JOIN	1%	Mecanismo del join: por cada fila de T2 → busca en T1

Por qué el Seek cuesta más (76%) que el Scan (23%):

El Seek se ejecuta **una vez por cada fila que devuelve el Scan**. Si T2 tiene 100 filas, el Seek se ejecuta 100 veces → acumula más costo total.

Cómo mejorar este plan:

```
-- Crear índice en Campo4 para evitar el Scan en T2
CREATE INDEX IX_Campo4 ON TablaPrueba3 (Campo4)
```

Así el Scan de T2 pasaría a ser un **Seek**, reduciendo drásticamente el costo.